# Sesion 6

## La Derivada: Midiendo el Cambio

Carlos Cesar Sanchez Coronel

**CALCULO Y ALGEBRA LINEAL PARA IA**

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Por que estudiar derivadas?

- La derivada mide el cambio instantaneo.
- Es fundamental en:
  - **Ingenieria**: resistencia de materiales.
  - **Economia**: costo marginal, maximizacion de ganancias.
  - **Fisica**: velocidad, aceleracion.
  - **Inteligencia Artificial**: backpropagation, gradiente descendente.

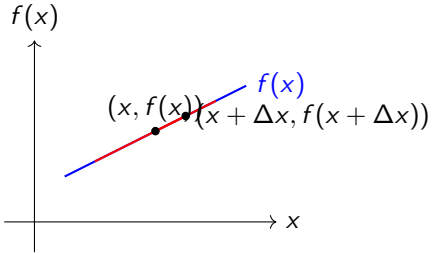
# Origen Geometrico: Secante vs Tangente

**Recta Secante**

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

**Recta Tangente**

$$m_{\tan} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



# Definicion formal (metodo Delta)

## Definicion de derivada

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Representa la pendiente instantanea de la curva.
- Si el limite existe, la funcion es derivable en $x$.

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Notaciones de derivadas

| Orden | Leibniz | Lagrange | Newton |
|---|---|---|---|
| 1ª derivada | $\frac{dy}{dx}$ | $f'(x)$ | $\dot{y}$ |
| 2ª derivada | $\frac{d^2y}{dx^2}$ | $f''(x)$ | $\ddot{y}$ |
| 3ª derivada | $\frac{d^3y}{dx^3}$ | $f'''(x)$ | - |
| n-ésima | $\frac{d^ny}{dx^n}$ | $f^{(n)}(x)$ | - |

# Ecuacion de la recta tangente

## Formula

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

## Ejemplo

Para $f(x) = x^2$, $f'(x) = 2x$. En $x = 2$, $f(2) = 4$, $f'(2) = 4$.

$$y - 4 = 4(x - 2) \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 4$$

# Derivadas de orden superior

## Ejemplo con $f(x) = x^4$

$$f'(x) = 4x^3$$
$$f''(x) = 12x^2$$
$$f'''(x) = 24x$$
$$f^{(4)}(x) = 24$$

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Derivadas elementales

| $f(x)$ | $f'(x)$ |
|---|---|
| $c$ (constante) | $0$ |
| $x$ | $1$ |
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $a^x$ | $a^x \ln a$ |
| $\ln x$ | $\frac{1}{x}$ |
| $\log_a x$ | $\frac{1}{x \ln a}$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ |
| $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $\tan x$ | $\sec^2 x$ |
| $\arcsin x$ | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arccos x$ | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $\arctan x$ | $\frac{1}{1+x^2}$ |

# Reglas de derivacion

## Multiplo constante

$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x)$

## Suma/Resta

$(f \pm g)' = f' \pm g'$

## Producto

$(f \cdot g)' = f'g + fg'$

## Cociente

$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

## Regla de la cadena

$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Caso polinomico y raices

## Ejemplo 1

Derivar $f(x) = 4x^5 - 2x^2 + \sqrt{x}$.

## Solucion

Reescribimos $\sqrt{x} = x^{1/2}$:

$$f'(x) = 4 \cdot 5x^4 - 2 \cdot 2x^1 + \frac{1}{2}x^{-1/2} = 20x^4 - 4x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

# Caso con regla del producto

## Ejemplo 2

Derivar $f(x) = x^2 \cos x$.

## Solucion

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \cos x + x^2 (\cos x)' \\ &= 2x \cos x - x^2 \sin x \end{aligned}$$

# Caso con regla del cociente

## Ejemplo 3

Derivar $f(x) = \frac{x^2+1}{x^3-x}$.

## Solucion

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x)(x^3-x)-(x^2+1)(3x^2-1)}{(x^3-x)^2} \\ &= \frac{-x^4-4x^2+1}{(x^3-x)^2} \end{aligned}$$

# Caso con regla de la cadena

## Ejemplo 4

Derivar $f(x) = \ln(x^3 + 1)$.

## Solucion

$$f'(x) = \frac{1}{x^3 + 1} \cdot (x^3 + 1)' = \frac{3x^2}{x^3 + 1}$$

# Caso de la cadena con potencia

## Ejemplo 5

Derivar $f(x) = (3x^2 + 1)^4$.

## Solucion

$$f'(x) = 4(3x^2 + 1)^3 \cdot (6x) = 24x(3x^2 + 1)^3$$

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Criterio de la primera derivada

- **Puntos criticos**: $f'(x) = 0$.
- Si $f'$ cambia de $+$ a $-$, es un maximo.
- Si $f'$ cambia de $-$ a $+$, es un minimo.

# Criterio de la segunda derivada

- Sea $x_0$ un punto critico ($f'(x_0) = 0$).
- Si $f''(x_0) > 0$: minimo local.
- Si $f''(x_0) < 0$: maximo local.
- Si $f''(x_0) = 0$: el criterio no decide.

# Ejemplo resuelto: maximizando beneficios

## Problema

Las ganancias de una empresa son $G(x) = -x^2 + 8x - 12$. Hallar el precio optimo $x$ para maximizar la ganancia.

## Solucion

1. Derivamos: $G'(x) = -2x + 8$.
2. Punto critico: $-2x + 8 = 0 \Rightarrow x = 4$.
3. Segunda derivada: $G''(x) = -2 < 0$.
4. Como $G''(4) < 0$, en $x = 4$ hay un maximo.

# Conexion con IA: la funcion de perdida

- En ML, minimizamos la funcion de perdida $L(w)$.
- Ejemplo: Error Cuadratico Medio (MSE) para una neurona lineal:

$$L(w, b) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (wx_i + b - y_i)^2$$

- Las derivadas parciales $\frac{\partial L}{\partial w}$ y $\frac{\partial L}{\partial b}$ nos indican como ajustar $w$ y $b$.

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Funcion Sigmoide

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

## Derivada

$$\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$$

- Uso: clasificacion binaria, puertas LSTM.
- Dominio: $\mathbb{R}$, Rango: $(0, 1)$.

# Funcion ReLU

$$\mathrm{ReLU}(x) = \text{máx}(0, x)$$

## Derivada

$$\mathrm{ReLU}'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- Uso: capas ocultas en CNNs, redes profundas.
- No derivable en $x = 0$, en practica se define 0 (o subgradiente).

# Funcion Tanh

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

## Derivada

$$\frac{d}{dx} \tanh x = 1 - \tanh^2 x$$

- Uso: RNNs, capas ocultas.
- Rango: $(-1, 1)$.

# Funcion Softplus

$$\text{Softplus}(x) = \ln(1 + e^x)$$

## Derivada

$$\text{Softplus}'(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

- Version suave de ReLU.
- Diferenciable en todo $\mathbb{R}$.

# Funcion GELU (aproximacion)

$$\text{GELU}(x) \approx 0{,}5x\left(1 + \tanh\left[\sqrt{\frac{2}{\pi}}(x + 0{,}044715x^3)\right]\right)$$

- Uso: Transformers (BERT, GPT).
- Suave y diferenciable.

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Calculo simbolico con SymPy

```
import sympy as sp

x = sp.Symbol('x')

f = x**3 + 2*x**2 - 5*x + 1
f_prima = sp.diff(f, x)
print("f'(x) =", f_prima)

g = sp.sin(x**2)
g_prima = sp.diff(g, x)
print("g'(x) =", g_prima)

sig = 1/(1 + sp.exp(-x))
sig_prima = sp.diff(sig, x)
print("sig'(x) =", sig_prima)
```

# Derivacion numerica y comparacion

```python
import numpy as np

def f(x): return x**3
def f_prima_exacta(x): return 3*x**2

def deriv_num(f, x, h=1e-5):
    return (f(x+h) - f(x)) / h

x_val = 2.0
exacta = f_prima_exacta(x_val)
aprox = deriv_num(f, x_val)
print("Exacta:", exacta)
print("Aprox:", aprox)
print("Error:", abs(aprox - exacta))
```

# Visualizacion de la derivada

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x_vals = np.linspace(-2, 2, 100)
y_vals = f(x_vals)
y_prima = f_prima_exacta(x_vals)

plt.figure(figsize=(10,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.plot(x_vals, y_vals)
plt.title('f(x) = x^3')
plt.grid(True)

plt.subplot(1,2,2)
plt.plot(x_vals, y_prima, 'r')
plt.title("f'(x)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Notacion comun en IA

- $\nabla_w L(w)$: gradiente de la perdida respecto a $w$.
- $w_{t+1} = w_t - \eta \nabla L(w_t)$: actualizacion de pesos.
- $\frac{\partial L}{\partial w_{ij}^{(l)}}$: derivada parcial en la capa $l$.
- $\delta^{(l)}$: error propagado hacia atras (backpropagation).

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Ejercicios

1. Calcula la derivada de $f(x) = \ln(\sin x)$.
2. Deriva la funcion de perdida de entropia cruzada binaria

$$L = -y \log \hat{y} - (1 - y) \log(1 - \hat{y})$$

   respecto a $\hat{y}$.
3. Demuestra que $\frac{d}{dx} \tanh x = 1 - \tanh^2 x$.
4. Encuentra los puntos criticos de $f(x) = x^3 - 3x$ y clasificalos.
5. Implementa en Python la derivada numerica de $e^{-x^2}$ y compara con la analitica.

# Contenido


1. Introduccion y Motivacion
2. Notacion y Aplicaciones
3. Tabla de Derivadas y Reglas
4. Ejercicios Resueltos
5. Optimizacion: Maximos y Minimos
6. Derivadas en IA: Funciones de Activacion
7. Python: Calculo de Derivadas
8. Notacion en Papers Cientificos
9. Ejercicios Propuestos
10. Resumen

# Lo que hemos aprendido

## Conceptos clave

- Definicion de derivada: pendiente instantanea.
- Reglas: potencia, producto, cociente, cadena.
- Notaciones: Leibniz, Lagrange, Newton.
- Optimizacion: puntos criticos, criterios de 1ª y 2ª derivada.
- Aplicaciones en IA: funciones de activacion (sigmoide, ReLU, tanh), backpropagation.
- Calculo simbolico y numerico con Python (SymPy, NumPy).

# Conexion con futuros cursos

- **Deep Learning**: backpropagation, gradiente descendente.
- **Optimizacion**: algoritmos de optimizacion.
- **Redes Neuronales**: derivadas de funciones de activacion.
- **Aprendizaje Estadistico**: estimacion por maxima verosimilitud.

# Gracias!